Entités Stables

I. Les gaz nobles

1) Structures électroniques

Les **gaz nobles** (ou gaz rares) sont les éléments de la **dernière colonne** du tableau périodique. On doit connaître les trois suivants :

Élément	Symbole	Structure électronique	Électrons de valence
Hélium	$_{2}He$	$1s^2$	**2**
Néon	$_{10}Ne$	$1s^2 2s^2 2p^6$	**8**
Argon	$_{18}Ar$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	**8**

> **! Important**
>
> Les gaz nobles sont **inertes chimiquement** : ils ne forment ni ions ni molécules. Leur structure électronique est **particulièrement stable**.

2) Règle du duet et règle de l'octet

En observant la structure électronique des gaz nobles, on constate :

- He possède **2 électrons de valence** (structure $1s^2$)
- Ne et Ar possèdent **8 électrons de valence** (couche de valence complète)

On en déduit deux règles fondamentales :

> **❤️ Définition**
>
> **Règle du duet** : H, Li et Be tendent à s'entourer de **2 électrons de valence**, comme He ($1s^2$).
>
> **Règle de l'octet** : tous les autres atomes tendent à s'entourer de **8 électrons de valence**, comme Ne ou Ar.

Pour atteindre cette configuration stable, un atome peut :

- **gagner ou perdre** des électrons → formation d'**ions**
- **mettre des électrons en commun** avec d'autres atomes → formation de **molécules**

II. Formation d'ions monoatomiques

1) Principe

❤️ Définition

Pour obtenir une structure électronique identique à celle d'un gaz noble, un atome peut **gagner** ou **perdre** un ou plusieurs **électrons**. L'entité chargée ainsi formée s'appelle un **ion monoatomique**.

- Atome qui **perd** n e^- : **cation** de charge $+n$ (exemple : Na^+, Mg^{2+})
- Atome qui **gagne** n e^- → **anion** de charge $-n$ (exemple : Cl^-, O^{2-})

2) Exemple : l'atome de fluor

Exemple

L'atome de fluor ${}_9F$ a pour structure électronique $1s^2 2s^2 2p^5$: il possède **7 électrons de valence**.

La structure du néon est proche : ${}_{10}Ne$: $1s^2 2s^2 2p^6$ (8 e^- de valence).

En **gagnant 1 électron**, F atteint la même structure que Ne. Il se transforme en **ion fluorure** :

$$ {}_9F + 1e^- \rightarrow F^- $$

L'ion F^- possède bien 8 électrons de valence : il vérifie la règle de l'octet.

3) Application

Application

Déterminer l'ion que peut former chacun des atomes suivants. Préciser le gaz noble de référence, le nombre d'électrons échangés et écrire la formule de l'ion.

1. Chlore : ${}_{17}Cl$
2. Sodium : ${}_{11}Na$
3. Magnésium : ${}_{12}Mg$

Réponses :

1. ${}_{17}Cl$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ → 7 e^- de valence → **gagne 1** e^- → ressemble à Ar → **ion chlorure** Cl^-
2. ${}_{11}Na$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ → 1 e^- de valence → **perd 1** e^- → ressemble à Ne → **ion sodium** Na^+
3. ${}_{12}Mg$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ → 2 e^- de valence → **perd 2** e^- → ressemble à Ne → **ion magnésium** Mg^{2+}

4) Les alcalins

a) Présentation

Définition

Les **alcalins** sont les éléments de la **première colonne** du tableau périodique, **sauf l'hydrogène** : Li, Na, K, Rb, Cs...

Ils possèdent tous **1 seul électron de valence** et ont tendance à le **perdre** facilement, formant des cations de charge +1 : Li^+, Na^+, K^+...

b) Réactivité commune avec l'eau

Expérience

Dispositif : un cristallisoir rempli d'eau distillée. On y dépose un petit morceau de sodium solide, puis on répète l'expérience avec du potassium.

Réactifs :
- Sodium $Na_{(s)}$ (ou potassium $K_{(s)}$) — solide gris-argenté
- Eau distillée $H_2O_{(l)}$

Observations :
- Réaction **vive** avec dégagement gazeux (dihydrogène $H_{2(g)}$)
- Le métal se déplace à la surface, fond et disparaît
- La réaction est **plus violente** avec K qu'avec Na (flamme violette)
- La solution obtenue est **basique** (ions hydroxyde HO^- produits)

Produits : ions Na^+ (ou K^+), ions hydroxyde HO^-, dihydrogène H_2

Équations de réaction :

$$2Na_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow 2Na^+_{(aq)} + 2HO^-_{(aq)} + H_{2(g)}$$

Important

Bien que Na et K soient des éléments différents, ils réagissent avec l'eau **de la même façon** et donnent les **mêmes types de produits**. Cette **réactivité commune** est la signature de la famille des alcalins.

De façon générale : **des atomes d'une même colonne du tableau périodique ont des propriétés chimiques similaires.**

Travail à faire

Faire l'exercice **13 p. 79** du manuel.

III. Représentation de Lewis

1) Formule de Lewis d'un atome

On ne représente que les **électrons de valence**, placés autour du symbole de l'élément :
- Un **point** (·) représente un **électron célibataire**
- Deux points (:) représentent un **doublet non liant** (paire d'électrons non partagée)

On place les électrons face par face (droite, haut, gauche, bas), un par un, puis on apparie les électrons restants.

Symbole	Z	Structure électronique	nb e^- de valence	Schéma de Lewis
H	1	$1s^1$	1	$H^\bullet$

C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	4	
N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$	5	
O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$	6	
Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	7	
Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$	8	

! Important

À retenir : les schémas de Lewis de H, C, N, O, Cl et Ne sont à connaître par cœur.

2) Doublets liants et doublets non liants

Lorsque deux atomes se partagent une paire d'électrons, ils forment une **liaison covalente**.

❤ Définition

- Un **doublet liant** est une paire d'électrons **mise en commun** entre deux atomes. Il est représenté par un **tiret** —.
- Un **doublet non liant** est une paire d'électrons qui **n'appartient qu'à un seul atome**. Il est représenté par : près de l'atome.

! Important

Les **4 doublets** d'un atome (sauf H) sont répartis entre doublets liants et doublets non liants, mais leur **nombre total est toujours 4**.

3) La règle des quatre doublets

! Important

Dans une molécule :
- Chaque atome (sauf H) est entouré de **4 doublets** au total (liants + non liants) → règle de l'octet
- L'hydrogène H n'est entouré que d'**1 seul doublet liant** → règle du duet

4) Liaisons simples et liaisons doubles

❤ Définition

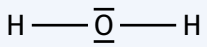
- **Liaison simple** : **1 doublet liant** entre deux atomes → représentée par —
- **Liaison double** : **2 doublets liants** entre deux atomes → représentée par =

Une liaison double est plus courte et plus résistante qu'une liaison simple.

Exemple

Molécule d'eau H_2O — liaison simple

O possède 6 e^- de valence. Il forme 2 liaisons simples avec 2 atomes H et conserve 2 doublets non liants.



Vérification : O est entouré de 2 doublets liants (—H) + 2 doublets non liants (:) = **4 doublets** ; chaque H est entouré de **1 doublet liant**.

Exemple

Molécule de dioxygène O_2 — liaison double

Chaque O (6 e^- de valence) forme une **liaison double** avec l'autre O et conserve 2 doublets non liants.



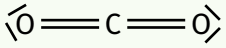
Vérification : chaque O est entouré de 1 liaison double (= 2 doublets liants) + 2 doublets non liants = **4 doublets**.

Application

Donner la formule de Lewis du dioxyde de carbone CO_2.

Données : C possède 4 e^- de valence ; O possède 6 e^- de valence.

Réponse : C forme deux liaisons doubles, une avec chaque O. Chaque O conserve 2 doublets non liants.



Vérification : C est entouré de 2 × 2 = **4 doublets liants** ; chaque O est entouré de 2 doublets liants + 2 doublets non liants = **4 doublets**.

Travail à faire

Faire les exercices **22, 23, 25 et 34 p. 79** du manuel.

Exercices — Entités Stables

Exercice 1

Ions monoatomiques

Pour chaque atome ci-dessous, indiquer : le gaz noble de référence, si l'atome gagne ou perd des électrons, et écrire la formule de l'ion formé.

1. Oxygène : ${}_{8}O$ — structure $1s^2 2s^2 2p^4$
2. Aluminium : ${}_{13}Al$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
3. Potassium : ${}_{19}K$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

Exercice 2

Formules de Lewis de molécules

Pour chaque molécule, tracer la formule de Lewis en respectant la règle de l'octet pour chaque atome (mais du duet pour H).

1. Le méthane CH_4
2. L'ammoniac NH_3
3. Trouver 2 formules de Lewis qui correspondent à la formule brute: C_2H_6O

Exercice 3

Liaison double

La molécule d'éthylène C_2H_4 contient une liaison double C=C.

1. Rappeler combien de liaisons chaque atome C doit former au total pour satisfaire la règle de l'octet ?
2. Proposer une formule de Lewis de l'éthylène.
3. Vérifier que chaque atome respecte la règle du duet ou de l'octet.